

|                                                                                               |                                                   |        |          |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|----------|-------|
|  <b>MAUÁ</b> |                                                   |        |          |       |
|                                                                                               |                                                   |        |          |       |
|                                                                                               | Disc.: <b>ECM251 – LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO I</b> |        |          |       |
| Curso: <b>ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO</b>                                                        |                                                   |        |          |       |
| Aluno:                                                                                        |                                                   |        |          |       |
| Curso:                                                                                        |                                                   | Série: | Período: | RG:   |
| São Caetano do Sul, 04 de agosto de 2026.                                                     |                                                   |        |          | RA:   |
| Assinatura:                                                                                   |                                                   |        |          | Nota: |

### Instruções da Prova

1. Esta prova é individual e prática, devendo ser realizada, **obrigatoriamente**, nos computadores instalados nos laboratórios designados do IMT;
2. Não poderá haver acesso à *Internet*, sob nenhuma circunstância, exceto ao *CanvasLMS* do próprio aluno e, mesmo assim, somente em duas etapas: para receber (“baixar”) as questões de sua prova na máquina em uso; e para entregar (“subir”) as resoluções das questões de sua prova no devido local de entrega, na mesma plataforma;
3. Poderá haver consulta a qualquer material do próprio aluno, seja ele físico (livros, artigos, material de aula etc.) ou digital (livros, artigos, material de aula, exercícios, resoluções etc.), desde que esse material seja seu e esteja previamente armazenado em um dispositivo de armazenamento externo (*pendrive*, *drive* externo etc.).
4. O aluno deverá responder às questões da prova gerando os códigos necessários, somente na linguagem de programação **JAVA** e utilizando sempre e somente o paradigma da Programação Orientada à Objetos e os comandos estudados nas aulas da disciplina;
5. Para realizar a entrega da prova na plataforma CanvasLMS, o aluno deverá gerar e entregar um único arquivo compactado (*.zip*), tendo seu RA e seu NOME completo como nome desse arquivo. Nesse arquivo compactado o aluno deverá fornecer, obrigatoriamente, os seus dados acadêmicos preenchidos na folha de prova (*.docx*) e os arquivos e códigos gerados em suas resoluções, uma pasta para cada questão, contendo as suas classes e demais arquivos que possibilitem sua posterior execução pelo professor, durante a resolução.  
  
**IMPORTANTE:** Na correção, para executar o código gerado pelo aluno em sua prova, o professor seguirá exatamente as instruções fornecidas pelos alunos e contidas nas resoluções das provas! Caso não obtenha sucesso, a questão será considerada errada.
6. Não poderá haver troca de informações, nem de materiais, sejam físicos ou digitais, entre os alunos durante a prova;
7. Não é permitido ao estudante se ausentar da sala antes da entrega da prova;
8. Celulares e outros equipamentos eletrônicos devem permanecer desligados enquanto o estudante estiver na sala;
9. O tempo limite para realização da prova é de **90** minutos;
10. Mantenha sobre a carteira apenas um documento com foto, caneta, lápis, borracha e seu material para consulta;
11. O entendimento das questões faz parte da avaliação;
12. O tempo mínimo de permanência na sala é de **30** minutos;
13. O estudante que chegar atrasado, depois dos **30** minutos do início da prova, **não** poderá fazê-la!

**Questão Única:** (10 pontos)

Fornecer o código fonte, em *Java*, das classes necessárias, com sua respectiva classe de teste e do seu programa *.jar*, implementadas sob o paradigma da Programação Orientada a Objetos, incluindo suas interfaces com o usuário manualmente geradas pelo aluno nessa IDE utilizando **apenas os comandos apresentados em aula**, para resolver o seguinte problema:

**Requisitos:** Implementar a aplicação “Sistema Cálculo de Frete Internacional” para um usuário de uma empresa de importação, conforme a figura e as informações abaixo, contendo e executando as funcionalidades solicitadas pela *GUI*.

Os retângulos preenchidos na cor branca da *GUI* representam os locais onde poderão ser digitados os valores a serem contabilizados nos cálculos.

Os retângulos preenchidos com a cor cinza da *GUI* representam os locais onde apenas serão apresentados os cálculos solicitados, em função dos respectivos valores digitados. Não deve ser permitida, ao usuário, a digitação nesses retângulos.

No menu “Opções”, o item denominado “Ler do B.D.”, quando escolhido, deverá realizar a leitura dos dados no Banco de Dados *MySQL* relativos aos retângulos branco na *GUI* e apresentá-los nos seus respectivos lugares, sobrescrevendo, eventualmente, algum valor que pudesse estar presente previamente em quaisquer destes campos. Deverá, também, realizar os cálculos de “Custo Total (R\$)” e colocá-los em seus respectivos lugares da *GUI*, sobrescrevendo aos anteriores, também.

No menu “Opções”, o item denominado “Salvar no B.D.”, quando escolhido, deverá realizar a gravação dos dados no Banco de Dados *MySQL* relativos a apenas os retângulos brancos na *GUI*, sobrescrevendo, eventualmente, algum valor que pudesse estar presente no B.D. anteriormente.

O botão “X” e o item do menu “Opções” denominado “Sair”, quando escolhidos, deverão encerrar a execução do programa, apagando a respectiva janela do aplicativo e retornando o controle de execução para o sistema operacional.

Onde, para cada **Nome do Volume**, tem-se:

$$\text{Custo Total (R\$)} = \text{Peso do volume (kg)} \times \text{Preço por quilograma (R\$/kg)} + \text{Taxa de Manuseio (R\$)}$$

The image shows two screenshots of a Java GUI application titled "Sistema de Cálculo de Frete Internacional".

**Left Screenshot:** The "Opções" menu is open, and "Ler do B.D." is selected. The form contains the following data:

| Nome do Volume | Peso (kg) | R\$/kg | Custo Total (R\$) |
|----------------|-----------|--------|-------------------|
| Notebook       | 2.5       | 100.00 | 750,00            |
| Caneção        | 2.0       | 20.00  | 540,00            |
| Datashow       | 5.0       | 120.00 | 1100,00           |

**Right Screenshot:** The "Opções" menu is open, and "Salvar no B.D. Ctrl-O" is selected. The form contains the same data as the left screenshot.

**ATENÇÃO:**

- I. O índice de acerto da questão será diretamente proporcional à aparência e às funcionalidades por ela solicitadas;
- II. Lembrar que o professor utilizará, apenas e tão somente, os códigos, os *scripts* (.sql), os arquivos e as instruções fornecidas pelo aluno nesta prova, para executar este programa, durante a fase de correção da questão.

**RUBRICA:****1. Itens eliminatórios:**

- 1.1. A aplicação não está 100% orientada a objetos:  
→ 0,0 pontos como nota total da prova; e
- 1.2. A aplicação utiliza alguma Biblioteca, Classe e/ou Método não apresentado em aula:  
→ 0,0 pontos como nota total da prova;
- 1.3. A aplicação utiliza algum código gerado automaticamente pela *IDE* ou qualquer outro recurso que substitua a programação manual feita pelo próprio aluno:  
→ 0,0 pontos como nota total da prova.

**2. Interface Gráfica com o Usuário – GUI (até 2,0 pontos):**

- 2.1. A aplicação não possui *GUI*:  
→ 0,0 pontos como nota total do item;
- 2.2. A aplicação possui *GUI*, mas não utiliza somente os *layouts* estudados em aula:  
→ 0,0 pontos como nota total do item; e
- 2.3. A aplicação possui *GUI*, mas não atende às especificações do *layout* fornecido e/ou possui algum botão que não executa sua funcionalidade:  
→ 0,0 pontos à 1,0 ponto, como nota do item.

**3. Entrada de dados via teclado (até 1,0 ponto):**

- 3.1. A aplicação não permite a digitação dos dados na *GUI*:  
→ 0,0 pontos como nota total do item;
- 3.2. A aplicação permite a digitação dos dados na *GUI*, mas não consegue utilizar nenhum deles na aplicação:  
→ 0,0 pontos como nota total do item; e
- 3.3. A aplicação permite a digitação dos dados na *GUI*, mas consegue utilizar apenas alguns desses dados na aplicação:  
→ 0,5 ponto como nota total do item.

**4. Saída de dados via tela (até 1,0 ponto):**

- 4.1. A aplicação não permite, na *GUI*, a visualização dos dados processados:  
→ 0,0 pontos como nota total do item; e
- 4.2. A aplicação permite, na *GUI*, a visualização de apenas alguns dados processados:  
→ 0,5 pontos como nota total do item.

**5. Processamento dos dados (até 1,0 ponto):**

- 5.1. A aplicação não apresenta os dados processados:  
→ 0,0 pontos como nota total do item; e
- 5.2. A aplicação apresenta, no mínimo, um dado processado de forma errada:  
→ 0,5 ponto como nota total do item.

**6. Armazenamento dos dados no banco de dados (até 2,0 pontos):**

6.1. A aplicação não armazena os dados no *MySQL*:

→ 0,0 pontos como nota total do item; e

6.2. A aplicação não armazena ou não armazena corretamente, no mínimo, um dos dados no *MySQL*:

→ 1,0 ponto como nota total do item.

**7. Leitura dos dados no banco de dados (até 2,0 pontos):**

7.1. A aplicação não lê os dados do *MySQL*:

→ 0,0 pontos como nota total do item; e

7.2. A aplicação não lê ou não lê corretamente, no mínimo, um dos dados do *MySQL*:

→ 1,0 ponto como nota total do item.

**8. Arquivo executável do aplicativo (até 1,0 ponto):**

8.1. Não há o arquivo *.jar* para a aplicação:

→ 0,0 ponto como nota total do item; e

8.2. O arquivo *.jar* existe para a aplicação, mas não funciona corretamente:

→ 0,0 ponto como nota total do item.